

## EVALUASI SISTEM KELISTRIKAN DI GEDUNG CV. ARWANA MAS PALEMBANG

(Evaluation Electrical System CV Arwana Mas Building  
PALEMBANG)

**Gevsi Bondan Neyser<sup>1</sup>, Ishak Effendi<sup>2</sup>, Muhammad Helmi<sup>3</sup>**

Program studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

Email: <sup>1</sup>gevsibondan@gmail.com, <sup>2</sup>ishak\_effendi@univ-tridinanti.ac.id, <sup>3</sup>deltahelmi@gmail.com

**Abstract** - Based on the 2011 PUIL requirements regarding periodic testing and inspection, the government issued regulations. In the regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number: 0045 of 2005 Article 15 Paragraph 3. Which explains that installations that utilize high voltage, medium voltage and low voltage consumer electricity need to be retested for their suitability every 15 years. The purpose of writing this thesis is to evaluate the electrical system for the load used in the CV Building. Arwana Mas based on PUIL 2011 and existing regulations. The calculation results for the power capacity used in the building are 40,805 KVA, while the power supplied by PLN is 16,500 KVA. The main conductor panel used is in accordance with calculation standards. With a power of 40,805KVA, MCCB 77.5A safety with KHA 96.97A is obtained. Spare generator capacity required power 51KVA MCCB safety 96.6 A With NYFGBY 4 x 50 mm<sup>2</sup> conductor.

**Keywords:** *Evaluation, Electrical System, CV Arwana Mas Building, Palembang*

**Abstrak** - Berdasarkan persyaratan PUIL tahun 2011 tentang pengujian dan pemeriksaan secara berkala itulah, mendasari pemerintah mengeluarkan peraturan. Pada peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0045 tahun 2005 Pasal 15 Ayat 3. Yang menerangkan bahwa, instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi, tegangan menengah, dan tegangan rendah perlu diuji ulang kelayakannya setiap 15 tahun sekali. tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengevaluasi sistem kelistrikan pada beban terpakai di Gedung CV. Arwana Mas berdasarkan PUIL 2011 dan peraturan yang ada. hasil perhitungan kapasitas daya yang terpakai pada Gedung tersebut Sebesar 40.805 KVA sedangkan daya yang di supply PLN sebesar 16,500 KVA Pengaman panel utama penghantar yang digunakan sesuai dengan standar perhitungan. Dengan, daya 40.805KVA didapat pengaman MCCB 77.5A dengan KHA 96.97A. Kapasitas genertor cadang yang di perlukan daya 51KVA MCCB pengaman 96.6 A Dengan penghantar NYFGBY 4 x 50 mm<sup>2</sup>.

Kata kunci : Evaluasi, Sistem Kelistrikan, Gedung CV Arwana mas, Palembang

### PENDAHULUAN

CV. Arwana Mas adalah Persekutuan komanditer yang bergerak dalam bidang penjualan alat-alat listrik, kontraktor listrik dan Panel Maker. Didirikan pada tanggal 03 April 1997 dan berlokasi di Jalan Sukarela Jr. Masjid No.1196 B workshop dan kantor. Gedung CV. Arwana Mas yang terdiri dari 2 lantai dengan Daya listrik sumber dari PLN yang terpasang 16.500 VA dengan pembatas 3 x 25 Ampere.

Berdasarkan persyaratan PUIL tahun 2011 tentang pengujian dan pemeriksaan secara berkala itulah, mendasari pemerintah mengeluarkan peraturan. Pada peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0045 tahun 2005 Pasal 15 Ayat 3. Yang menerangkan bahwa, instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi, tegangan menengah, dan tegangan rendah perlu diuji ulang kelayakannya setiap 15 tahun sekali. Dengan dasar pertimbangan inilah penulis mengambil judul. "Evaluasi Sistem Kelistrikan Di Gedung CV, Arwana Mas Palembang" yang bertujuan agar efisien dan sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya mineral.

### I. TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Persyaratan Dasar Instalasi Listrik

Dalam merancang instalasi listrik, faktor-faktor dalam karakteristik suplai, macam kebutuhan akan listrik, suplai darurat, kondisi lingkungan harus diperhatikan untuk menjamin :

- Keselamatan manusia dan ternak dan keamanan harta benda sesuai dengan proteksi untuk keselamatan. Persyaratan berdasarkan PUIL 2011 dalam pasal ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia, dan ternak dan keamanan harta benda dari bahaya dan kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh penggunaan instalasi listrik secara wajar.
- Berfungsinya instalasi listrik dengan baik sesuai dengan maksud penggunaannya.

#### 1. Pemilihan perlengkapan listrik

Setiap bagian perlengkapan listrik yang digunakan dalam instalasi listrik harus memenuhi PUIL 2011 dan/atau standar yang berlaku.

##### a) Karakteristik

Setiap bagian perlengkapan listrik yang dipilih harus mempunyai karakteristik yang sesuai dengan nilai dan kondisi yang mendasari perancangan instalasi listrik, dan khususnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tegangan, Perlengkapan listrik harus mampu terhadap tegangan kontinu maksimum (nilai efektif) yang mungkin diterapkan, dan tegangan lebih yang mungkin terjadi. Yang

harus diingat adalah untuk perlengkapan tertentu, perlu diperhatikan tegangan terendah yang mungkin terjadi.

2. Arus, dengan memperhatikan arus kontinu maksimum yang terjadi pada pelayanan normal, dan dengan mengingat pula arus yang mungkin terjadi pada kondisi tidak normal dan lamanya arus tersebut diperkirakan mengalir (misalnya waktu operasi dari gawai pengaman bila ada).

3. Frekuensi, Frekuensi pengenalan dari perlengkapan itu harus sesuai dengan frekuensi yang mungkin terjadi dalam sirkit.

4. Daya, Semua perlengkapan listrik yang dipilih berdasarkan karakteristik dayanya, harus sesuai dengan perlengkapan dengan memperhitungkan faktor beban dan kondisi pelayanan normal.

#### **b) Kondisi instalasi dan pencegahan pengaruh yang merusak**

Dalam memilih perlengkapan instalasi listrik, termasuk juga menentukan jenis, ukuran, tegangan dan kemampuannya, harus diperhatikan hal berikut kesesuaian dengan maksud pemasangan dan penggunaannya :

1. kekuatan dan keawetannya, termasuk bagian yang dimaksudkan untuk melindungi perlengkapan lain

2. keadaan dan resistans isolasinya

3. pengaruh suhu, baik pada keadaan normal maupun tidak normal

4. pengaruh api

5. pengaruh kelembaban

#### **c) kondisi Instalasi**

#### **d) Gawai Proteksi**

#### **e) Bahan listrik**

### **B. Klasifikasi Beban**

Berdasarkan jenis konsumen energi listrik, secara garis besar beban dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Beban rumah tangga, pada umumnya beban rumah tangga berupa peralatan-peralatan listrik kecil seperti lampu penerangan, televisi, setrika, kipas angin atau alat rumah tangga lainnya. Siklus pada beban rumah tangga biasanya memuncak di malam hari.

2. Beban komersial, pada jenis beban ini umumnya terdiri dari penerangan, komputer atau mesin-mesin seperti mesin fotocopy dan lain-lain. Beban hotel dan perkantoran termasuk pada jenis beban ini. Siklus pada beban ini biasanya memuncak pada siang hari seiring dengan aktivitas komersial.

3. Beban industri, beban yang paling tinggi dan besar daya pemakaiannya. Mengingat terdapat mesin-mesin industri yang juga ada yang beroperasi 24 jam non stop. Waktu puncaknya tergantung pada aktivitas atau produksi suatu industri tersebut.

#### **a). Karakteristik Umum Beban Listrik**

Sistem distribusi tenaga listrik tujuan utamanya yaitu mendistribusikan listrik dari sumber ke beberapa pelanggan atau beban. Dalam perencanaan sistem distribusi, faktor yang paling penting yaitu karakteristik dari berbagai macam beban itu sendiri. Karakteristik beban sangat penting agar sistem tegangan dan pengaruh termis dari pembebanan dapat dianalisis dengan baik. Karakteristik didididibeban juga sangat penting peranannya dalam memilih kapasitas suatu transformator secara tepat dan bernilai ekonomis. Berikut ini

adalah faktor-faktor yang menentukan karakteristik beban, antara lain :

#### **b). Faktor Penilaian Beban**

Faktor penilaian beban merupakan suatu faktor yang dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana karakteristik beban, baik dari segi kuantitas pembebanannya maupun kualitasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian beban.:

- Beban (Demand), yaitu besar pembebanan pada saat waktu tertentu.
- Beban Maksimum, yaitu beban rata-rata terbesar yang terjadi pada suatu interval beban tertentu.
- Beban Puncak (Peak Load), yaitu nilai beban terbesar dari pembebanan sesaat pada suatu interval beban tertentu.
- Beban Terpasang, yaitu beban terpasang atau jumlah total daya dari seluruh peralatan sesuai dengan daya yang tercantum pada peralatan tersebut.
- Faktor Keragaman (Diversity Factor),  $F_{div}$  yaitu didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah beban maksimum dari masing-masing unit beban yang ada pada suatu sistem terhadap beban maksimum sistem.
- Faktor Keserempakan, yaitu merupakan perbandingan antara beban maksimum dari suatu priode kelompok beban terhadap jumlah beban maksimum total dari suatu sistem.

$$F_{cf} = \frac{D_{max Priode tertentu}}{D_{max Total}}$$

**Tabel 1. Faktor Karakteristik beban**

| Jenis beban    | Daya (kW) | Faktor-faktor beban  |                  |                   |
|----------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|
|                |           | Faktor kebutuhan (%) | Faktor beban (%) | Faktor diversitas |
| Domestik       | 0,4 – 1,5 | 70 – 100             | 10 – 15          | 1,2 – 1,3         |
| Komersil       | 0,5 – 2,0 | 90 – 200             | 25 – 30          | 1,1 – 1,2         |
| Industri besar | 100 – 500 | 70 – 80              | 60 – 65          |                   |
| Industri Berat | 500       | 85 – 90              | 70 – 80          |                   |

Sumber : AS Pabla., 1994.

### **C. Kualitas Daya listrik (Power Quality)**

#### **a) Pengertian daya listrik**

Daya memiliki arti sebagai energi per satuan waktu. Daya merupakan jumlah energi listrik yang digunakan untuk melakukan usaha di dalam sistem tenaga listrik. Daya pada suatu sistem tegangan bolak-bali (AC) dikenal dengan tiga macam yaitu daya aktif (nyata) dengan simbol (P) satuannya adalah Watt (W), daya reaktif dengan simbol (Q) satuannya adalah volt ampere reactive (VAR) dan daya semu dengan simbol (S) satuannya adalah volt ampere (VA).

## b) Macam-macam Jenis Daya Listrik

### 1) Daya Aktif

Daya aktif adalah daya rata-rata yang sesuai dengan kekuatan sebenarnya ditransmisikan atau dikonsumsi oleh beban. Beberapa contoh dari daya aktif adalah energi panas, energi mekanik, cahaya dan daya aktif memiliki satuan berupa watt (W). Berikut ini merupakan persamaan daya aktif :

$$1 \text{ phasa } P = V \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$3 \text{ phasa } P = \sqrt{3} \times V \times I \times \cos \varphi$$

### 2. Daya Reaktif

Daya reaktif adalah jumlah daya yang diperlukan untuk pembentukan medan magnet, dari pembentukan medan magnet maka akan terbentuk fluks medan magnet. Contoh daya yang menimbulkan daya reaktif adalah transformator, motor, lampu pijar dan lain – lain. Daya reaktif dapat dirumuskan. :

$$1 \text{ Phasa } Q = V \cdot I \cdot \sin \varphi$$

$$3 \text{ phasa } Q = \sqrt{3} \cdot V \cdot I \cdot \sin \varphi$$

### 3. Daya Semu

Daya Semu adalah daya yang dihasilkan oleh perkalian antara tegangan dan arus dalam suatu jaringan atau daya yang merupakan hasil penjumlahan trigonometri daya aktif dan daya reaktif. Daya semu ialah daya yang dikeluarkan sumber alternation current (AC) atau diserap oleh beban. Satuan dari daya semu yaitu volt ampere (VA). Persamaan dari daya semu. :

$$S = V \cdot I$$

$$S = P / \cos \varphi$$

$$S = \sqrt{3} \times V \times I$$

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times V \times \cos \varphi}$$

Keterangan :

S = Daya Semu (VA)

P = Daya Nyata (W)

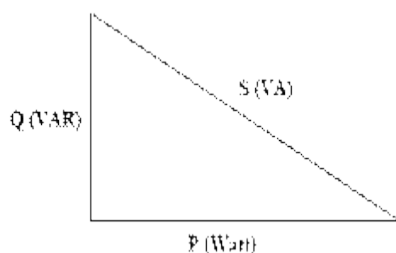
Q = Daya Reaktif (VAR)

V = Tegangan Listrik (V)

I = Arus listrik (A)

$\cos \varphi$  = Faktor Daya

Hubungan dari ketiga daya disebut sistem segitiga daya seperti gambar berikut :



Gambar 1. Segitiga Daya

### D. Kemampuan KHA dan Penghantar

Kabel listrik memiliki ukuran luas penampangnya masing-masing, semakin besar penampang kabel tentunya kemampuan hantar arusnya juga semakin besar.

Seberapa besar arus listrik yang dapat dibebankan pada suatu kabel listrik disebut dengan Kemampuan Hantar Arus (KHA). Kemampuan suatu konduktor, ditentukan berdasarkan arus yang akan didistribusikan pada penghantar tersebut. Arus nominal yang melewatinya dapat ditentukan berdasarkan kemampuan hantar arus yang dipakai dalam pemilihan konduktor/penghantar adalah 125% kali arus nominal yang melewati penghantar tersebut “PUIL 2011”. Jenis dan kemampuan daya tahan sebuah konduktor/penghantar yang digunakan pada sistem distribusi dan instalasi kelistrikan dapat ditentukan berdasarkan persamaan :

$$KHA = 125 \% \times I_n \text{ (Ampere)}$$

## II. METODE PENELITIAN

### 1. Tempat penelitian

Adapun tempat yang penulis pilih untuk melakukan penelitian dan analisa adalah Kantor dan workshop work yg berlokasi di Jalan Sukarela Jr. Masjid No.1196 B Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 27 Januari 2024.



Gambar 2 kantor workshop CV.ARWANA MAS  
PALEMBANG

### 2. Evaluasi Sistem Kelistrikan

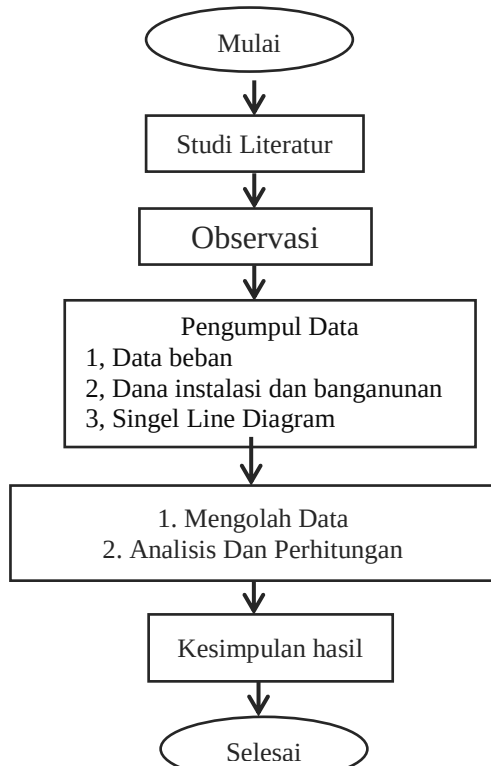
Dalam mengevaluasi kelistrikan, telah banyak jenis gedung yang telah dievaluasi ulang sistem kelistrikannya hal ini dikarenakan fungsi serta kegunaan dari ruang didalam gedung tersebut ada perubahan dikarenakan renovasi ataupun penambahan bangunan. Disini penulis memilih gedung CV. Arwana Mas Palembang. Seiring dengan berjalannya waktu menyebabkan keadaan didalam gedung mengalami perubahan baik dari segi isi ataupun fungsi/kegunaannya, sama halnya keadaan yang terjadi pada gedung CV. Arwana Mas Palembang.

yang saat ini mengalami peningkatan kebutuhan akan energi listrik yang semakin lama semakin bertambah yang menyebabkan perencanaan sebelumnya tidak sesuai lagi. Dengan demikian diperlukan Evaluasi Sistem Kelistrikan Di Gedung CV, Arwana Mas Palembang agar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan aktifitas dari fungsi ruangan itu masing-masing.

### 3. Diagram Alur Penelitian

Diagram Alur Pada Skripsi ini menjelaskan detail dari setiap tahapan-tahapan yang dilalui hingga diperoleh

kesimpulan penelitian. Berikut adalah diagram alur yang digunakan dalam skripsi.



Gamabar 3. Diadram Alur

#### 4. Pembagian Kelompok Beban

Suplai energy listrik untuk CV, ARWANA MAS PALEMBANG ini menggunakan 3 Phasa dengan tegangan suplai 220/380 V dengan kapasitas trafo 1250 Kva, sehingga perlu dilakukan pembagian kelompok beban, hal ini bertujuan untuk :

- Menjaga keseimbangan beban pada setiap Phasa
- Melokalisir gangguan yang timbul dengan tidak mempengaruhi kerja sistem secara keseluruhan
- Mempengaruhi dalam pemasangan, pemeriksaan, pengoperasian dan perbaikan
- Jika ada gangguan pada suatu kelompok, maka kelompok lain tetap tidak akan terpengaruh gangguan

### III. PERHITUNGAN DAN ANALISA

#### 1. Perhitungan Daya Terpasang

Jenis penghantar yg terpasang akan sangat menntetukan kemampuan dan keandalan untutuk peralatan listrik yg bekerja. Untuk menetapkan besar nilai KHA pada sebuah penghantar, maka terlebih dahulu harus di dapatkan nilai arus maksimum yg akan mengalir pada penghantar. Menurut PUIL 2011 Tabel 2.4-4 Bagian B sambungan yg di batasai “pada sirkit dengan penampang kurang dari 2,5 mm<sup>2</sup>, tidak boleh Disamubngkan KKB atau KK fase satu 15A atau 20A, 2.4.1.4 melaranag menyambungkan KKB pada sirki yg di proteksi oleh pemutus sirkit atau sekering kemampuan tinggi yg mempunyai nilai pengenalan melebihi 32A atau pada sirkit

yg di proteksi oleh sekring semi tertutup yang dapat di kawati kembali yg mempunyai nilai pengenalan 25A” Untuk perhitungan pengaman dan penghantar pada CV.ARWANA MAS ini di asumsikan cos phi adalah 0.8 sesuai ketentuan PLN.

##### a) Perhitungan daya gedung bengkel

Maka daya yang terpasang dihitung dengan persamaan :

$$s = \frac{P}{\cos\phi} = \frac{5115}{0.8} = 6,393 \text{ VA}$$

##### b) Perhitungan daya semua motor

Maka daya yang terpasang dihitung dengan persamaan :

$$s = \frac{P}{\cos\phi} = \frac{22.500}{0.8} = 28.125 \text{ VA}$$

##### c) Perhitungan daya gedung perakitan

Maka daya yang terpasang dihitung dengan persamaan:

$$s = \frac{P}{\cos\phi} = \frac{5664}{0.8} = 7.080 \text{ VA}$$

##### d) Perhitungan daya gedung material

Maka daya yang terpasang dihitung dengan persamaan :

$$s = \frac{P}{\cos\phi} = \frac{5014}{0.8} = 6.267 \text{ VA}$$

##### e) Perhitungan daya Lt. 2

Maka daya yang terpasang Dihitung dengan persamaan :

$$s = \frac{P}{\cos\phi} = \frac{2512}{0.8} = 3.140 \text{ VA}$$

##### f) Total keseluruhan daya terpasang

Maka daya yang terpasang Dihitung dengan persamaan :

$$s = \frac{P}{\cos\phi} = \frac{40.805}{0.8} = 51.006 \text{ VA}$$

Table 2. Daya terpakai

| N O        | Nama Beban       | Beban Terpakai (watt) | Beban Terpakai (VA) | Daya Terpasang |
|------------|------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| 1          | Gedung Bengkel   | 5.115                 | 6.393               | 16.500         |
| 2          | Motor listrik    | 22.500                | 28.125              |                |
| 3          | Gedung Perakitan | 5.664                 | 7.080               |                |
| 4          | Gudang Material  | 5.014                 | 6.267               |                |
| 5          | Lantai 2         | 2.512                 | 3.140               |                |
| TOTAL DAYA |                  | 40.805                | 51.006              |                |

#### 2. Faktor Keserempakan

Dihitung dengan persamaan :

$$F_{cf} = \frac{D_{\max} \text{ Priode tertentu}}{D_{\max} \text{ Total}}$$

$$F_{cf} = \frac{7161}{40,805}$$

$$F_{cf} = 0,175$$

#### 3. Perhitungan Arus KHA Dan Luas penampang

##### a. Perhitungan Arus Gedung Bengkel

Arus nominal berdasarkan persamaan:

$$I = \frac{P}{V \cdot \cos\phi \cdot \sqrt{3}}$$
$$I = \frac{5115}{380 \times 0,8 \times \sqrt{3}} = 9.72 \text{ A}$$
Arus nominal dari Gedung bengkel adalah 9.72 A dari arus nominal ini diperoleh KHA yang dihitung dengan persamaan :  
KHA = 125% x In  
KHA : 1.25 x 9.72 = 12.15A Penghantar yang digunakan NYM 3 x 4 mm<sup>2</sup>

**b. Perhitungan Arus Semua Motor**

Arus nominal berdasarkan persamaan :  
$$I = \frac{P}{V \cdot \cos\phi \cdot \sqrt{3}}$$
$$I = \frac{22.500}{380 \times 0,8 \times \sqrt{3}} = 42.78 \text{ A}$$
Arus nominal dari Semua motor adalah 42.78 A dari arus nominal ini diperoleh KHA yang dihitung dengan persamaan: KHA = 125% x In  
KHA = 1.25 x 42.78 = 53.47 A Penghantar yang digunakan NYY 4 x 16 mm<sup>2</sup>

**c. Perhitungan Arus Gedung Perakitan**

Arus nominal berdasarkan persamaan :  
$$I = \frac{P}{V \cdot \cos\phi \cdot \sqrt{3}}$$
$$I = \frac{5664}{380 \times 0,8 \times \sqrt{3}} = 10.76 \text{ A}$$
Arus nominal dari Gedung poerakitan adalah 10.76 A dari arus nominal ini diperoleh KHA yang dihitung dengan persamaan :  
KHA = 125% x In  
KHA : 1.25 x 10.76= 13.45 A Penghantar yang digunakan NYY 3 x 4 mm<sup>2</sup>

**d. Perhitungan Arus Gudang Material**

Arus nominal berdasarkan persamaan:  
$$I = \frac{P}{V \cdot \cos\phi \cdot \sqrt{3}}$$
$$I = \frac{5014}{380 \times 0,8 \times \sqrt{3}} = 9.53 \text{ A}$$
Arus nominal dari semua ruangan adalah 9.53 A dari arus nominal ini diperoleh KHA yang dihitung dengan persamaan :  
KHA = 125% x In  
KHA : 1.25 x 9.52= 11.9 A Penghantaryang digunakan NYY 3 x 4 mm<sup>2</sup>

**e. Perhitungan Arus Lantai 2**

Arus nominal berdasarkan :  
$$I = \frac{P}{V \cdot \cos\phi \cdot \sqrt{3}}$$
$$I = \frac{2512}{380 \times 0,8 \times \sqrt{3}} = 4.77 \text{ A}$$
Arus nominal dari semua ruangan adalah 4.77 A dari arus nominal ini diperoleh KHA yang dihitung dengan persamaan :  
KHA = 125% x In  
KHA = 1.25 x 4.77= 5.96 A Penghantar yang digunakan NYM 3 x 4 mm<sup>2</sup>

**f. Perhitungan total keseluruhan Arus KHA, Luas**

**penmapng**  
Arus nominal berdasarkan:  
$$I = \frac{P}{V \cdot \cos\phi \cdot \sqrt{3}}$$
$$I = \frac{40.805}{380 \times 0,8 \times \sqrt{3}} = 77.58 \text{ A}$$
Arus nominal dari semua ruangan adalah 77.58A dari arus nominal ini diperoleh KHA yang dihitung dengan persamaan :  
KHA = 125% x In  
KHA = 1.25 x 77.58 = 96.97 A Penghantar yang digunakan NYY 4 x 50 mm<sup>2</sup>

**4. Penentuan Generator cadang**

Untuk menentukan kapasitas daya generator cadang terlebih dahulu diketahui jumlah daya total seluruh gedung yaitu dengan persaman :  
$$S = \frac{P}{\cos\phi}$$
$$S = \frac{40.805}{0,8}$$
$$S = 51.006 \text{ VA}$$
Maka kapasitas generator cadangan yang diperlukan adalah 51 kVA, 380/220 V, 50 Hz dan cos φ = 0,8. Besarnya pengaman yang digunakan dapat ditentukan berdasarkan arus keluaran generator di hutung dengan persaman :

$$I = \frac{S}{V \cdot \cos\phi \cdot \sqrt{3}}$$
$$I = \frac{51 \text{ kVA}}{380 \times 0,8 \times \sqrt{3}}$$
$$I = 96.9 \text{ A}$$
Hasil pehitungan Daya di atas kapasitas Generator Cadang Yang Di perlukan Adalah 51 kVA, 380/220 V, 50 Hz dan cos φ = 0,8. Besar pengaman yang digunakan,96.9A dan dengan penapang penghantar NYFGBY 4 x 15 mm<sup>2</sup>

**Tabel 3. Hasil Perhitungan Panel Utama**

| Daya ( VA ) |           | Arus ( A ) |            | Kemampuan Hantar Arus (KHA) |            |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------------------------|------------|
| Terpasa ng  | Tehitu ng | Terpas ang | Terhitun g | Terpa sang                  | Terhitu ng |
| 16,500      | 40.805    | 32         | 77.58      | 40                          | 96.97      |

**Tabel 4. Hasil perhitungan Pengaman dan Penghantar**

| Nama Ruangan     | Arus (A) | KHA (A) | Penghantar                 |
|------------------|----------|---------|----------------------------|
| Gedung Bengkel   | 9.72     | 12.15   | NYM 3 x 4 mm <sup>2</sup>  |
| Motor listrik    | 42.78    | 53.47   | NYY 4 x 16 mm <sup>2</sup> |
| Gedung Perakitan | 10.76    | 13.45   | NYY 3 x 4 mm <sup>2</sup>  |
| Gudang Material  | 9.53     | 11.9    | NYY 3 x 4 mm <sup>2</sup>  |
| Lantai 2         | 4.77     | 5.96    | NYM 3 x 4 mm <sup>2</sup>  |

**Tabel 5. Perhitungan kapasitas Generatorset**

| Daya (VA) | Arus ( A) | Penghantar                    |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| 51 KV     | 96.6      | NYFGBY 4 x 50 mm <sup>2</sup> |

## 5. Analisa

- Dari hasil Evaluasi terkait Tentang Sistem Kelistrik CV. ARWANAN MAS PALEMBANG, Hasil perhitungan perlu dilakukan penambahan Daya 40.805 VA untuk bisa men suply kebutuhan daya tiap ruangan dan motor listrik
- Dari Hasil perhitungan MCCB utama 77.58 A KHA yang diperlukan sebesar 96.6 A sebagai alat proteksi di panel induk
- Dari hasil Pengaman gedung bengkel, 9.72 A KHA12.15 penghantar NYM 3 x 4 mm<sup>2</sup>. Pengaman Motor listrik 42.78A KHA 53.47 penghantar NYY 4 x16 mm<sup>2</sup> . G perakitan pengaman 10.7A KHA 13.4A Penghantar NYY 3 x 4 mm<sup>2</sup>. G.material pengaman 9.53A KHA 11.9A penghantar NYY 3 x 4 mm2. Lantai 2 Pengaman 4.77A KHA 5.96A penghantar NYM 3 x 4 mm<sup>2</sup>.
- Hasil pehitungan Daya di atas kapasitas Generator Cadang Yang Di perlukan CV. ARWANA MAS PALEMBANG Adalah 51 kVA, 380/220 V, 50 Hz dan  $\cos \phi = 0,8$ . Besarnya pengaman yang digunakan,93,06 A dan dengan penampang penghantar NYFGBY 4 x 50 mm<sup>2</sup>.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan hasil dari pembahansan mengenai evaluasi sistem kelistrikan di gedung CV.Arwana Mas Palembang dapat diperoleh beberapa kesimpulan :

- 1) Dari hasil perhitungan kapasitas daya yang terpakai pada Gedung tersebut Sebesar 40.805 kVA sedangkan daya yang di supply PLN sebesar 16,500 kVA
- 2) Pengaman panel utama penghantar yang digunakan sesuai dengan standar perhitungan. Dengan, daya 40.805 VA didapat pengaman MCCB 77.58A dengan KHA 96.97A
- 3) Kapasitas genertor cadang yang di perlukan daya 51KVA MCCB pengaman 96.6 A Dengan penghantar NYFGBY 4 x 50 mm 2

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 ( PUIL 2011 ), 2011, Badan Standardisas Nasional, Jakarta
- [2]. Hadi A, Pabla,A.S, 1994. “Sistem Distribusi Daya Listrik”. Erlangga. Jakarta
- [3]. Hazairin Samaulah, 2002 Teknik Instalasi Tenaga Listrik, (Palembang: Percetakan Universitas Sriwijaya,). hlm.1
- [4]. Prih Sumardjati, dkk, 2008. Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik Jilid 1, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan,, hlm. 77.
- [5]. Suropto, Slamet. 2017. Buku Ajar Teknik Instalasi Listrik. Yogyakarta.
- [6]. Ir. Pane,MT., Zulkarnaen. 2014. Teknik Instalasi Listrik. Medan
- [7]. Badarudin, dan Rahman Arifin Lihawa, “Evaluasi Rancangan InstalasiListrik pada Proyek Pembangunan Gedung Blok I Universitas Tarumanegara Jakarta”. Jurnal Volume 13, No.3, 3 Juli 2009.
- [8]. Abadi, R. (2023, September 17). Kabel NYA: Pengertian, gambar, ukuran, fungsi, jenis. Retreved from Thecityfoundry: <https://Thecityfoundry.com/Kabel/NYA>.
- [9]. Badarudin, dan Rahman Arifin Lihawa, “Evaluasi Rancangan Instalasi Listrik pada Proyek Pembangunan Gedung Blok I Universitas Tarumanegara Jakarta”. Jurnal Volume 13, No.3, 3 Juli 2009
- [10]. Rifki, Moh.Binol, Kanata sabhan, dan Pratiwi Tri Handayani “Evaluasi Instalasi Listrik di Hotel Maqna Gorontalo”. Jurnal Volume 1, No.1, Mei 2014.